

|                                                                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MEBATRON</b><br>Excellence for PCB                                                                  |                             |
| <b>Arbeitsanweisung</b>                                                                                | <b>AA - Nr.<br/>35 / 04</b> |
| <b>BG-Qualität: Abnahmekriterien, Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen</b> | Seite 1 / 2                 |

## Gliederung

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Geltungsbereich.....           | 1 |
| 2 | Ziele und Hinweise .....       | 1 |
| 3 | Produkt - Klassifikation ..... | 2 |
| 4 | Abnahmekriterien .....         | 2 |
| 5 | Mitgeltend.....                | 2 |

### 1 Geltungsbereich

Die vorliegende Arbeitsanweisung dient der Umsetzung der Qualitätsforderungen an elektronischen Baugruppen entsprechend den Abnahmekriterien der IPC-A-610 sowie der IPC-7711/7721 hinsichtlich der Nacharbeit, Änderung und Reparatur

- zur Unterstützung der Vertragsgestaltung mit den Kunden
- zur technologischen Vorbereitung der Löt- und Bestückungsprozesse
- bei der Sichtprüfung bestückter und gelöteter Baugruppen
- sowie bei Nacharbeit, Änderungen oder Reparaturen von elektronischen Baugruppen.

Sie gilt für die Bereiche T / TF, F / F<sub>GTM</sub> / F<sub>LJU</sub> / FP / QS.

### 2 Ziele und Hinweise

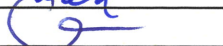
Die Qualitätsnormen **IPC-A-610** und **IPC-7711/7721** sind, da wo zutreffend, für die Fertigung im Hause MEBATRON **verbindlich**.

Sie umfassen die Zusammenstellung der **Abnahmebedingungen** für die **Sichtprüfung** und beschreiben u.a. detailliert die **Abnahmekriterien** zur Beurteilung der Qualität (Klassen 1, 2 oder 3) sowie die Maßnahmen zur Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen entsprechend der definierten **Klassifikation** für die Fertigung der elektrischen und elektronischen Baugruppen in den Prozessen

- Mechanische Montage
- Bauelementebestückung – Positionierung / Orientierung
- Maschinen- / Handlötung
- Wertekontrolle
- Fertiglöten
- Sichtprüfung / Sichtendprüfung

Der **Zugang** zur Norm kann **direkt** über die **gedruckte Version** erfolgen **oder** ist zur Nutzung im EDV – Netz als **PDF-Dokument** hinterlegt.

**Verteiler:** Server: F, Q, T, TF, FLJU06, FP / Dokumentationsmappen: Fgtm, QP, FLJU11

|             | Name     | Bereich | Datum      | Unterschrift                                                                          |
|-------------|----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstellt :  | Henschel | Q       | 28.03.2018 |  |
| Genehmigt : | Herfurth | T       | 28.03.2018 |  |

|                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br><small>Excellence for PCB</small> |                             |
| <b>Arbeitsanweisung</b>                                                                                                 | <b>AA - Nr.<br/>35 / 04</b> |
| <b>BG-Qualität: Abnahmekriterien, Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen</b>                  | Seite 2 / 2                 |

### 3 Produkt - Klassifikation

Gemäß IPC-A-610 werden die **Kriterien** zur **Klassifikation** von Elektronikprodukten wie folgt definiert:

#### Klasse 1: Gewöhnliche Elektronikprodukte (General Electronic Products)

Die Hauptforderung an die Produkte dieser Klasse ist, dass die Baugruppe funktioniert.

#### Klasse 2: Zweckbestimmte Elektronikprodukte (Dedicated Service Electronic Products)

Hierunter fallen Produkte, für die

- kontinuierliche Leistung und verlängerte Lebensdauer gefordert sind,
- unterbrechungsfreier Betrieb erwünscht, aber nicht kritisch ist.

Die typische Anwendungsumgebung bewirkt keinen Ausfall.

#### Klasse 3: Hochleistungselektronik (High Performance Products)

Hierunter fallen Produkte,

- für die kontinuierliche Hochleistung oder Leistung auf Abruf kritisch ist,
- bei denen ein Funktionsausfall nicht toleriert wird
- Endanwendungsumgebung besonders harsch sein kann und
- das Gerät jederzeit funktionsfähig sein muss, z.B. in lebenserhaltenden oder anderen kritischen Systemen.

Sofern mit dem Kunden nicht anders vereinbart gilt im Hause MEBATRON **Klasse 2**.

### 4 Abnahmekriterien

Eine erfolgte Nacharbeit muss von der Qualitätssicherung oder den Qualitätsprüfern überprüft und abgenommen werden, dies kann im Rahmen der allgemeinen Sichtprüfung oder separat nach bereits erfolgter Sichtprüfung durchgeführt werden.

Die mit den Kunden ggf. zu vereinbarenden besonderen Abnahmebedingungen sind gesondert festzuhalten und in den Fertigungsunterlagen zu dokumentieren.

### 5 Mitgeltend

- **IPC-A-610** „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen“
- **IPC-7711/7721** „Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen“

### Revisionsstand

| Ausgabe | Geändert | Bereich | Am       | Änderungsgrund | Inhalt der Änderung                                           |
|---------|----------|---------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 04      | Henschel | Q       | 28.03.18 | Überarbeitung  | Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung |